

# 중국산 FRGBP 안테나 구조 분석 및 CRPA 기술 검토

전자전(EW) 환경에서의 무인기(Geran-2/Shahed-136) 항법 안테나 분석 보고서

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 분석 대상 장비: | 중국산 FRGBP 안테나 모듈 (B1/L1/E1 대역 4요소, L2 옵션)          |
| 주요 이슈:    | 제조사 EW 방어 솔루션 주장 대비 실제 CRPA(능동 재밍 차단) 기능 구현 여부     |
| 분석 결과:    | 능동형 DSP/Null Steering 미부재, 수동형 다중 패치 고정 배열 안테나로 판명 |

## 1. 제기된 문제 및 제원 분석

제조업체에서는 본 FRGBP 안테나를 전자전(EW) 환경에서 간섭 방지 기능을 제공하는 고성능 항법 솔루션으로 홍보하고 있습니다. 그러나 하우징 및 내부 PCB 분해 구조 분석 결과, 핵심적인 CRPA(Controlled Radiation Pattern Antenna) 기능인 \*\*적응형 디지털 신호 처리(DSP), 빔 형성(Null Steering), 수신 패턴 동적 제어\*\* 기능이 결여되어 있음이 확인됩니다.

| 구분         | 제조사 주장 / 하드웨어 제원                          | 실제 기술적 의미 및 한계                   |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 수신 대역 및 요소 | B1 / L1 / E1 대역 4개 요소 (L2 옵션)             | 공간 분산 수신을 위한 4-패치 기본 구성          |
| 요소 간 절연성   | $\leq -15$ dB                             | 채널 간 상호 간섭 최소화를 위한 수동적 물리적 격리 수준 |
| 수동 이득 / 감쇠 | 전체 이득 2 dBic / 50MHz 대역 외 감쇠 $\geq 60$ dB | 대역 외 스퍼리어스 신호 차단을 위한 RF 필터링 성능   |
| 신호 처리부     | 내부 적응형 DSP 프로세서 부재                        | 실시간 동적 가중치 계산 및 Nulling 불가능      |

## 2. 분해 사진을 통한 하드웨어 구조 분석

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 내부 패치 요소<br>[사진 1] 내부 4-요소 패치 안테나 배열 및 중앙 기판 | 하부 커넥터<br>[사진 2] 외부 하우징 및 입출력 단자 구조    |
| 상단 하우징<br>[사진 3] 외부 상단 레이돔 덮개                | 하단 케이블 연결<br>[사진 4] 외부 하단 데이터/RF 인터페이스 |

[사진 1]의 분해 모습을 보면 상단 4개의 사각형 패치 안테나 엘리먼트와 중앙의 차폐 영역이 확인됩니다. 진정한 CRPA 모듈이 성립하려면 각 엘리먼트로부터 수신된 다중 채널 RF 신호를 개별 복소 가중치(Complex Weight)로 연산하는 high-speed FPGA/DSP 및 전용 RFIC가 장착되어야 하지만, 해당 기판은 수동 합성 및 필터링 회로 위주로 구성되어 있습니다.

## 3. CRPA 개념 비교: 진정한 CRPA vs FRGBP 안테나

CRPA(Controlled Radiation Pattern Antenna)의 핵심 메커니즘을 쉽게 이해하기 위해 일반 안테나 및 수동형 안테나와 비교 설명합니다.

issue:

| 구분       | 수동형 다중 패치 안테나 (FRGBP)    | 진정한 능동형 CRPA (True CRPA)           |
|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 비유       | 두껍고 특수 필터가 달린 고급 귀마개     | 소음 방향을 감지해 차단하는 노이즈 캔슬링            |
| 재밍 방어 방식 | 상방 향성 이득 및 대역 외 필터링 (수동) | 재머 방향으로 감도를 0으로 낮춤 (Null Steering) |
| 신호 처리    | 없음 (단순 물리적 신호 결합)        | 있음 (실시간 DSP / 알고리즘 연산)             |
| 재밍 감쇠 능력 | 약 5 ~ 10 dB (물리적 차단 한계)  | 30 ~ 40 dB 이상 (깊은 Null 형성)         |

 결론적 기술 평가

본 FRGBP 안테나는 적응형 재밍 대응 능력을 갖춘 CRPA가 아니며, "고성능 대역 외 필터링을 결합한 고급 형태의 수동형 고정 다중 빔/패치 안테나"로 정의하는 것이 타당합니다.

4. 게란(Geran-2) / 샤헤드(Shahed-136) 드론 탑재 여부

실제 러시아-우크라이나 전선에서 회수된 게란-2(Geran-2) 및 샤헤드-136(Shahed-136) 자폭 드론의 잔해 조사 결과, 이러한 형태의 중국산 수동형 다중 패치 안테나 모듈이 실제로 다수 탑재 및 운용되고 있음이 확인되었습니다.

① 도입 배경 및 원인

- **코메타(Kometa-M) 모듈의 수급 한계:** 러시아의 자체 CRPA 모듈인 8채널/4채널 'Kometa-M'은 유효한 항재밍 능력을 제공하지만, 제재 및 생산 단가 문제로 인해 대량 생산되는 자폭 드론 전체에 탑재하기에는 비용적/수량적 부담이 존재합니다.
- **중국산 모듈의 가성비 및 대체 채택:** 중국제 FRGBP 계열 안테나는 매우 저렴하면서도 대량 공급이 가능하여 코메타 모듈의 보완재 및 저가형 대체재로 적극 채택되었습니다.

② 진정한 CRPA가 아님에도 활용하는 이유

- **지상 재머에 대한 최소한의 방어:** 지상에서 발사되는 보편적인 광대역 재밍 신호에 대해 상방(위성 방향) 지향성 이득 덕분에 단순 단일 패치 안테나보다 우수한 수신 유지력을 제공합니다.
- **우수한 대역 외 감쇠( $\geq 60$  dB):** 주변의 잡음 및 대역 외 교란 신호를 효과적으로 억제하여 저강도 전자전 환경에서 항법 신호 소실을 방지합니다.
- **대량 소비형 무기체계에 적합:** 소모성 자폭 드론의 특성상 고가의 완벽한 CRPA 대신, "적당한 전자전 거부 능력과 낮은 단가"를 갖춘 수동형 배열 안테나가 군사·경제적으로 합리적인 선택이 됩니다.